高校3年・受験生　HS-EAR-U01　地球の構造とプレートの運動

授業プリント 地球の構造とプレートの運動　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

地球の概観と活動｜地球の形と重力・地球内部の構造・プレートテクトニクス・地震波と震源決定

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EAR-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地球のすがたと活動：地球のすがたと活動 HS-EARB-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、地球の内部構造（地殻・マントル・核）、プレート境界の種類、大森公式 D＝kT、火成岩の分類を学んでいる。
- 物理で、等速円運動の向心加速度 $r\omega^2$ と万有引力を学んでいる（または並行して学んでいる）。
- 三平方の定理・三角比・平方根の計算、密度＝質量÷体積 の計算ができる。

発展・応用への接続

- 地球の歴史と地質：地層と地質構造 HS-EAR-U02

この授業の目標

1. 地球の形と重力の分布を、自転による遠心力と内部の密度分布に結びつけて説明し、アイソスタシーの関係式を導いて使うことができる。
2. 地震波の速度変化と走時曲線から地球内部の層構造を推論し、屈折法で地殻の厚さを、複数の観測点の震源距離から震源の位置を求めることができる。
3. プレート境界の種類と海洋底拡大の証拠を説明し、マグマの発生と結晶分化作用から火成岩の多様性を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：見えない地球内部をどう調べるか	6分	重力と地震波という2つの「探査の道具」を示し、単元の問いを立てる
地球の形と重力	18分	回転楕円体と偏平率、重力＝万有引力＋遠心力、ジオイドと重力異常を説明する
アイソスタシー	12分	補償面での質量のつり合いから山の根の深さの式を導き、例題2を解く
地震波と内部構造	22分	速度の不連続面・低速度層・シャドーゾーンを整理し、屈折法の交差距離の式を導いて例題1を解く。震源決定の方法を確認する
プレートテクトニクス	20分	3種類の境界、海洋底の年代と地磁気の縞模様、拡大速度の計算（例題3）、沈みこみ帯の構造
火成活動	14分	マグマの発生（減圧融解・水による融点低下）、結晶分化作用とボーエンの反応系列
まとめと確認	8分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 地球の内部を「はかる」2つの道具

人類が掘り進んだ最も深い穴でも深さは十数 km にすぎず、半径約 6400 km の地球のごく表面である。それでも私たちは、地球の中心部が鉄でできていることや、外核が液体であることを知っている。その手がかりになったのが、地表で精密に測ることのできる「重力」と、地球内部を通り抜けてくる「地震波」である。この単元では、これらの観測から地球の形と内部構造を推論し、さらにプレートの運動と火成活動が地球の表面をつくり変えていくしくみを学ぶ。

- 重力：地下の密度分布と地球の形を反映する
- 地震波：速度の変化から層の境界と物質の状態（固体・液体）がわかる
- プレートの運動：地震・火山・山脈・海洋底をつくる
- 火成活動：マグマの発生と分化が多様な火成岩をつくる

口頭で解説すべきポイント

- 地球の平均密度（約 5.5 g/cm³）と地表の岩石の密度（約 2.7〜3.0 g/cm³）を比べさせ、「内部にもっと重い物質がある」という推論を引き出す。
  発問：地表の岩石より地球全体の平均密度が大きいことから、何がわかるだろうか。
  予想される反応：地球の内部には、地表の岩石より密度の大きい物質がある。
  タイミング：導入

定義 地球の形と重力

地球は自転しているため、赤道方向にわずかにふくらんだ回転楕円体である（偏平率 約 1/298）。地表の物体にはたらく重力は、地球の質量による万有引力と、自転による遠心力の合力である。遠心力は自転軸からの距離に比例するので赤道で最大、極で 0 になる。このため重力の大きさは赤道で最小（約 9.78 m/s²）、極で最大（約 9.83 m/s²）となる。

$$f = \frac{a - b}{a}, \qquad (\text{緯度 } \varphi \text{ での遠心力による加速度}) = R\cos\varphi \cdot \omega^2$$

使える条件・注意

- a：赤道半径、b：極半径、R：地球の半径、ω：自転の角速度（$\omega = \dfrac{2\pi}{86164\ \mathrm{s}} \fallingdotseq 7.29 \times 10^{-5}$ rad/s）
- ジオイド：平均海面を陸地の下まで延長した仮想的な面。重力の方向（鉛直線）はジオイドに垂直である。
- 重力異常：測定した重力から、高さや地形の影響を補正し、標準的な重力の値を引いたもの。地下に密度の大きい岩石があると正、小さい物質があると負になる。
- アイソスタシー：地殻が、より密度の大きいマントルの上に浮かぶようにしてつり合っている状態。

口頭で解説すべきポイント

- 赤道で重力が小さい理由は「遠心力が最大」と「地球の中心から遠い（赤道半径が大きい）」の2つであることを、両方挙げさせる。
  発問：赤道で重力が小さくなる理由を2つ挙げられるだろうか。
  予想される反応：遠心力が大きいこと、中心から遠く万有引力が小さいこと。
  注意：遠心力だけを理由にしがちである。

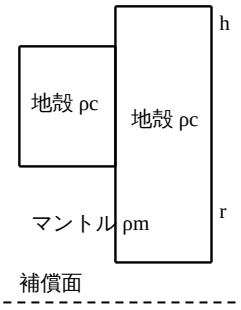
定理・公式　アイソスタシー（山の根の深さ）

氷山の大部分が水面下にあるように、高い山脈の下では地殻が厚く、マントルに向かって「根」が張り出している。山脈の下で重力異常（ブーゲー異常）が負になることは、密度の小さい地殻が深くまで続いていることを示す。

$$\rho_{\mathrm{c}}\, h = (\rho_{\mathrm{m}} - \rho_{\mathrm{c}})\, r \qquad \left(r = \frac{\rho_{\mathrm{c}}}{\rho_{\mathrm{m}} - \rho_{\mathrm{c}}}\, h \right)$$

使える条件・注意

- h：山の高さ（周囲の平地との差）、r：山の下の地殻の根の深さ（周囲の地殻の底との差）
- ρ_{c}：地殻の密度、ρ_{m}：マントルの密度（$\rho_{\mathrm{m}} > \rho_{\mathrm{c}}$）
- 地殻が十分に長い時間をかけてつり合った（アイソスタシーが成り立つ）状態でのみ使える



口頭で解説すべきポイント

- 木片を水に浮かべ、厚い木片ほど水面上にも水面下にも大きく出ることを見せ、山の根のイメージをつかませる。
  タイミング：アイソスタシーの導入

導出　アイソスタシーの式の導出

同じ考え方で、氷床（密度 ρ_{i}、厚さ H_{i}）がのると地殻は $\dfrac{\rho_{\mathrm{i}} H_{\mathrm{i}}}{\rho_{\mathrm{m}}}$ だけ沈み、氷床がとけるとその分だけゆっくり隆起する。スカンジナビア半島などで現在も続く隆起はこの例である。

導出

1. マントル中の十分深い水平面（補償面）を考える。つり合っているとき、補償面上ではどこでも圧力が等しい。
2. 圧力は上にある物質の重さで決まるので、補償面より上の、底面積の等しい柱の質量はどこでも等しい。
3. 平地の柱：厚さ H の地殻＋その下のマントル。山の柱：厚さ $h + H + r$ の地殻。平地の柱のうち、山の根と同じ深さの部分（厚さ r）はマントルである。
4. それ以外の部分は共通なので、$\rho_{\mathrm{c}} H + \rho_{\mathrm{m}} r = \rho_{\mathrm{c}}(h + H + r)$。
5. 整理すると $\rho_{\mathrm{c}} h = (\rho_{\mathrm{m}} - \rho_{\mathrm{c}}) r$。$\rho_{\mathrm{m}} - \rho_{\mathrm{c}}$ は小さいので、根の深さ r は山の高さ h の数倍になる。

口頭で解説すべきポイント

- 「補償面より上の柱の質量が等しい」という条件を言葉で言わせてから式を立てさせる。式の暗記ではなく、条件から毎回立てられることを目標にする。
  発問：補償面より深いところの物質は、つり合いの式に入れる必要があるだろうか。
  予想される反応：どちらの柱でも同じなので入れなくてよい。

定義　地震波から見た地球内部

地震波の速度は、通る物質の種類と状態によって変わる。速度が急に変わる面（不連続面）で地震波は屈折・反射するので、多くの観測点の走時（到着までの時間）を調べると、内部の層構造がわかる。

使える条件・注意

- モホロビチッチ不連続面（モホ面）：地殻とマントルの境界。P 波の速度は地殻で約 6 km/s、マントル最上部で約 8 km/s。
- 低速度層：リソスフェアの下にある、地震波の速度がやや小さい層。岩石がわずかに部分融解していると考えられ、流動しやすいアセノスフェアに対応する。
- 上部マントルと下部マントル：深さ約 660 km を境に分けられる。
- グーテンベルク不連続面：深さ約 2900 km のマントルと核の境界。この下の外核を S 波は伝わらないので、外核は液体と考えられる。内核（深さ約 5100 km 以深）は固体である。

- 屈折法：人工地震などの走時曲線の折れ曲がりから、地殻の厚さ（モホ面の深さ）を求める。
- 震源決定：3か所以上の観測点で震源距離 D（＝kT）を求め、それぞれを半径とする球面の交点として震源を決める。

口頭で解説すべきポイント

- 「速度が変わる → 屈折する → 走時曲線が折れる」という因果の流れを、光の屈折（中学校）と結びつけて説明する。

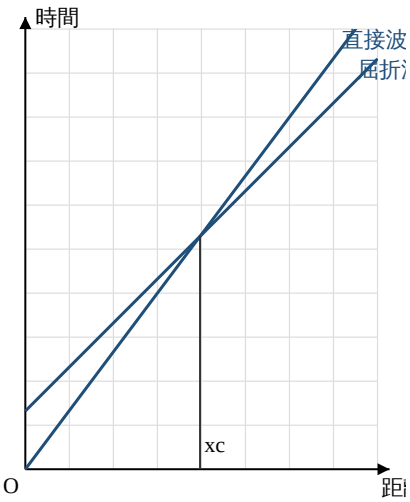
定理・公式　屈折法（交差距離と地殻の厚さ）

震源（爆破点）に近いところでは地殻を直接伝わる波が先に届くが、遠いところでは、いったんモホ面まで下りて速いマントル最上部を伝わり、再び上ってくる屈折波のほうが先に届く。走時曲線の傾きは速さの逆数 $\dfrac{1}{V}$ を表す。

$$x_{\mathrm{c}} = 2h\sqrt{\frac{V_2+V_1}{V_2-V_1}} \qquad \left(h = \frac{x_{\mathrm{c}}}{2}\sqrt{\frac{V_2-V_1}{V_2+V_1}}\right)$$

使える条件・注意

- V_1：地殻を伝わる波の速さ、V_2：マントル最上部を伝わる波の速さ（$V_2 > V_1$）、h：地殻の厚さ
- x_{c}：交差距離（直接波と屈折波の到着時刻が等しくなる距離。走時曲線の折れ曲がりの位置）
- 地殻とマントル最上部をそれぞれ速度一定の水平な層とみなせる場合に成り立つ



口頭で解説すべきポイント

- 走時曲線の傾きから V_1・V_2 を読み取り、折れ曲がりの位置から xc を読み取る、という読図の手順を先に練習させる。
  注意：傾きが大きい直線ほど速い、と逆に読む誤りが多い（傾きは速さの逆数）。

導出 交差距離の式の導出

式から、地殻が厚いほど交差距離は遠くなり、2つの層の速度差が小さいほど交差距離は遠くなることがわかる。

導出

1. 直接波の走時：$t_1 = \dfrac{x}{V_1}$。
2. 屈折波は臨界角 i（$\sin i = \dfrac{V_1}{V_2}$）でモホ面に入射し、境界に沿って V_2 で進む。その走時は $t_2 = \dfrac{x}{V_2} + \dfrac{2h\cos i}{V_1}$ と表される。
3. 交差距離では $t_1 = t_2$ なので、$x\left(\dfrac{1}{V_1} - \dfrac{1}{V_2}\right) = \dfrac{2h\cos i}{V_1}$、すなわち $x = \dfrac{2hV_2\cos i}{V_2 - V_1}$。
4. $\cos i = \sqrt{1 - \dfrac{V_1^2}{V_2^2}} = \dfrac{\sqrt{V_2^2 - V_1^2}}{V_2}$ を代入して、$x_c = \dfrac{2h\sqrt{(V_2+V_1)(V_2-V_1)}}{V_2 - V_1} = 2h\sqrt{\dfrac{V_2+V_1}{V_2-V_1}}$。

口頭で解説すべきポイント

- 屈折波の走時の式は、斜めに下りる・上る2区間と境界に沿う区間に分けて、図で長さを確かめながら示す。ここでは式の形よりも、$t_1 = t_2$ とおく考え方を重視する。
  タイミング：地震波の場面

定義 プレートテクトニクスと海洋底

地球の表面は十数枚のプレート（リソスフェア）におおわれ、その下の流動しやすいアセノスフェアの上を年間数 cm の速さで動く。プレートは中央海嶺でつくられ、海溝から地球内部へ沈みこむ。

$$\text{(片側の拡大速度)} = \frac{\text{海嶺軸からの距離}}{\text{海洋底の年代}}, \qquad \text{(両側の拡大速度)} = 2 \times \text{(片側の拡大速度)}$$

使える条件・注意

- 拡大する境界（中央海嶺）：マントル物質が上昇してマグマができ、新しい海洋プレートがつくられる。浅い地震が起こる。
- 収束する境界：海洋プレートが沈みこむところに海溝ができ、深発地震面（和達－ベニオフ帯）と火山前線が生じる。大陸どうしは衝突して大山脈をつくる。
- すれ違う境界（トランスフォーム断層）：ずれた海嶺と海嶺をつなぐ断層。地震は、両側のプレートが逆向きに動く「海嶺と海嶺の間」の区間で起こる。
- 海洋底の証拠：海洋底の年代は海嶺から離れるほど古く、海嶺をはさんで対称に分布する。海底の岩石が記録した地磁気の向き（正・逆）の縞模様も海嶺に対して対称である。約2億年より古い海洋底はほとんど見つかっていない。

口頭で解説すべきポイント

- 地磁気の縞模様の図を、「海嶺でテープレコーダーのように記録されながら、両側へ送り出される」というたとえで説明する。
  発問：地磁気の縞が海嶺の両側で対称になるのはなぜだろうか。
  予想される反応：海嶺で生まれた海底が、両側に同じ速さで広がっていくから。

定義 マグマの発生と結晶分化作用

マントルはほとんどが固体だが、条件によって岩石の一部がとけ（部分融解）、マグマが発生する。マグマが冷えていくとき、融点の高い鉱物から順に結晶となって取り除かれるので、残ったマグマの化学組成は変化していく（結晶分化作用）。

使える条件・注意

- 中央海嶺・ホットスポット：高温のマントルが上昇し、温度があまり下がらないまま圧力が下がるので、岩石がとけ始める（減圧融解）。
- 沈みこみ帯：沈みこむプレートから放出された水がマントルに加わると、岩石の融点が下がってとけ始める。
- ボーエンの反応系列：有色鉱物は かんらん石 → 輝石 → 角閃石 → 黒雲母 の順に、斜長石は Ca に富むもの → Na に富むもの の順に晶出し、最後にカリ長石・白雲母・石英が晶出する。
- 結晶分化が進むと、残液は SiO_2 に富み、玄武岩質 → 安山岩質 → デイサイト・流紋岩質へと変化する。

口頭で解説すべきポイント

- 「マグマ＝マントルがどろどろにとけたもの」という誤解を確認し、部分融解でできたマグマが集まって上昇することを図で示す。
  注意：マントル全体がとけていると考えやすい。

例題 例題1　屈折法で地殻の厚さを求める

ある地域で人工地震を起こし、各地点での初動の到着時間を調べたところ、走時曲線は爆破点から 160 km の地点で折れ曲がっていた。地殻を伝わる P 波の速さを 6.0 km/s、マントル最上部を伝わる P 波の速さを 8.0 km/s として、この地域の地殻の厚さを求めよ。

思考の糸口：折れ曲がりの位置が交差距離。式を h について解いた形を使う。

1. 交差距離 $x_c = 160$ km。
2. $h = \dfrac{x_c}{2}\sqrt{\dfrac{V_2 - V_1}{V_2 + V_1}} = 80\sqrt{\dfrac{2.0}{14.0}} = 80 \times \sqrt{\dfrac{1}{7}}$。
3. $\sqrt{\dfrac{1}{7}} \fallingdotseq 0.378$ なので $h \fallingdotseq 30$ km。

答　約 **30 km**

よくある誤り	正しい考え方
交差距離の半分 80 km を地殻の厚さとする	屈折波は斜めに下りて斜めに上るので、厚さは交差距離の半分よりずっと小さい
√ の中の分数を逆にして $(V_2+V_1)/(V_2-V_1)$ とする	h を求める式では √ の中は $(V_2-V_1)/(V_2+V_1)$ で、1 より小さい

例題 例題2　山の根の深さ

標高 3.0 km の高原が、周囲の標高 0 m の平地とアイソスタシーのつり合いの状態にある。地殻の密度を 2.7 g/cm³、マントルの密度を 3.3 g/cm³ とすると、高原の下の地殻の根は、平地の地殻の底より何 km 深くまで達しているか。

思考の糸口：補償面より上の柱の質量が等しい、という条件から式を立てる。

1. $\rho_c h = (\rho_m - \rho_c) r$ に代入する。
2. $2.7 \times 3.0 = (3.3 - 2.7) \times r$、$8.1 = 0.6r$。
3. $r = 13.5$ km。

答　**13.5 km**

よくある誤り	正しい考え方
密度の比だけを使って r＝3.0×3.3÷2.7 とする	根の部分では、地殻とマントルの密度の差 ρm－ρc が効く

口頭で解説すべきポイント

- 答えが山の高さの 4.5 倍になることに注目させ、「高い山ほど深い根をもつ」ことを、重力異常（ブーゲー異常が負）の観測と結びつける。

例題 例題3　海洋底の拡大速度

ある中央海嶺の軸から東へ 120 km の地点の海洋底は、約 400 万年前にできたものであった。海嶺の両側が同じ速さで広がっているとすると、片側の拡大速度は年間何 cm か。また、海嶺の両側のプレートが互いに離れていく速さは年間何 cm か。

思考の糸口：単位を cm と年にそろえてから割る。片側と両側の区別に注意。

1. 120 km＝1.2×10^{7} cm、400 万年＝4.0×10^{6} 年。
2. 片側の拡大速度＝$\dfrac{1.2\times10^{7}}{4.0\times10^{6}}=3.0$ cm/年。
3. 両側のプレートは互いに逆向きに 3.0 cm/年ずつ動くので、離れていく速さは 6.0 cm/年。

答　片側 **3.0 cm/年**、両側 **6.0 cm/年**

よくある誤り	正しい考え方
km と万年のまま割って 0.3 cm/年 とする	1 km/万年＝10 cm/年。単位をそろえてから計算する

板書案 板書案

① 形と重力	② 地震波と内部	③ プレートと火成活動
偏平率 f＝(a−b)/a≒1/298	モホ面：6 → 8 km/s	海嶺・海溝・トランスフォーム断層
重力＝万有引力＋遠心力	低速度層＝アセノスフェア	海洋底の年代・地磁気の縞は対称
遠心力の加速度＝$R\cos\varphi\cdot\omega^{2}$	660 km：上部／下部マントル	両側の速さ＝片側×2
赤道 9.78／極 9.83 m/s²	2900 km：外核（液体・S 波×）	減圧融解（海嶺）／水で融点低下（沈みこみ帯）
アイソスタシー $\rho_c\,h=(\rho_m-\rho_c)\,r$	$x_c=2h\sqrt{(V_2+V_1)/(V_2-V_1)}$	かんらん石→輝石→角閃石→黒雲母

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
アセノスフェアは液体の層である	アセノスフェアは固体だが流動しやすい層。液体なのは外核
重力は赤道で最も大きい	遠心力が最大で中心からも遠いので、赤道で重力は最も小さい
マグマはマントル全体がとけてできる	マントルの岩石の一部がとける（部分融解）ことでできる
トランスフォーム断層では全区間で地震が起こる	地震が起こるのは、プレートが逆向きに動く海嶺と海嶺の間の区間

口頭で解説すべきポイント

- 計算問題では必ず「どの条件で成り立つ式か」を確認させる。アイソスタシーは十分な時間がたってつり合った状態、屈折法は水平な2層、大森公式は速度一定の範囲で成り立つ。
  発問：氷床がとけた直後に、土地はすぐ元の高さに戻るだろうか。
  予想される反応：戻らない。マントルがゆっくり流動するので、長い時間をかけて隆起する。
- 拡大速度の問題では「片側」と「両側（相対速度）」を図に矢印で描き分けさせる。
  注意：片側の速度を2倍し忘れる、または2倍してしまう誤りが多い。
- トランスフォーム断層は「海嶺と海嶺の間」だけが活動していることを、プレートの動く向きの矢印を描かせて確認する。
- ボーエンの反応系列は暗記させるより、「先に晶出する鉱物ほど高温で、Mg・Fe に富み、SiO_2 が少ない」という見方で整理させる。
  タイミング：火成活動の場面

まとめ まとめ

- 重力は万有引力と遠心力の合力で、赤道で小さく極で大きい。地殻はマントルの上でアイソスタシーのつり合いを保つ（$\rho_c h = (\rho_m - \rho_c) r$）。
- 地震波の速度変化から、モホ面・低速度層・マントルと核の境界がわかり、屈折法で地殻の厚さが、複数の観測点の震源距離から震源の位置が求められる。
- プレートは海嶺でつくられ海溝で沈みこむ。海洋底の年代と地磁気の縞の対称性は海洋底拡大の証拠である。
- マグマは減圧や水の付加による部分融解で発生し、結晶分化作用によって組成が変化して多様な火成岩ができる。

確認 確認問題

1. 地球上で重力が最も小さいのは、赤道と極のどちらか。
   → 赤道
2. 地殻の密度 2.8 g/cm³、マントルの密度 3.3 g/cm³ のとき、高さ 2.0 km の山の根の深さは何 km か。
   → **11.2 km**
3. 沈みこみ帯でマントルの岩石がとける主な原因は何か。
   → 沈みこむプレートから放出された水が加わり、岩石の融点が下がること

HS-EAR-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））